

ChargeGrid Intelligence

Pesquisa, problemas e soluções para
recarga comercial

Sprint 1 - GoodWe Challenge

Equipe 3 | Turma 1CCPQ | 22/05/2026

equipe3.1ccpq@gmail.com

André 571691 | Henrique 570529 | Gabriel 568910

Davi 569487 | João Vitor 572079

GOODWE
Smart Energy Innovator



O que a Sprint pede

A entrega é uma análise estruturada, não um código.



Entregáveis finais: documentacao.pdf + apresentacao.pdf + video.txt dentro de um .zip

Contexto: da casa para o comércio

O ambiente comercial exige gestão, integração, cobrança e disponibilidade.



Residencial

- Poucos usuários
- Sem cobrança por sessão
- Integração local com app, PV e bateria
- Uso previsível

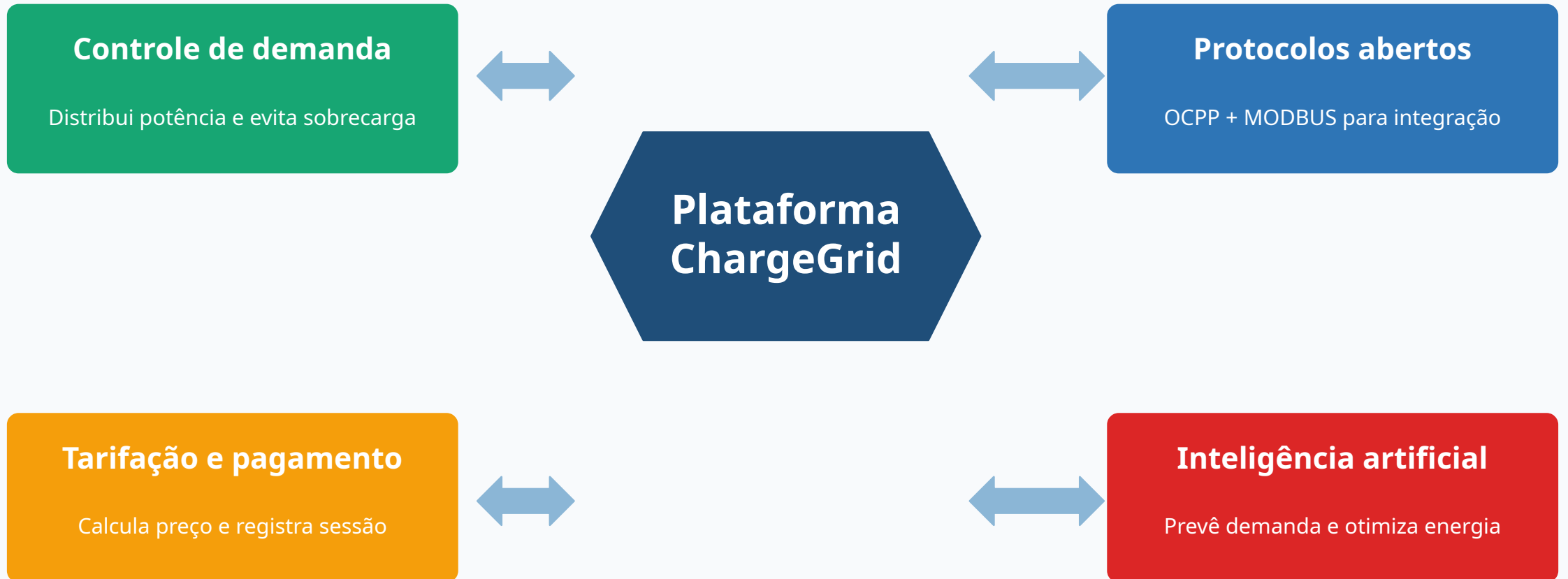


Comercial

- Muitos usuários e perfis
- Cobrança e relatórios
- Múltiplos equipamentos
- Risco de pico de demanda
- Fila, disponibilidade e suporte

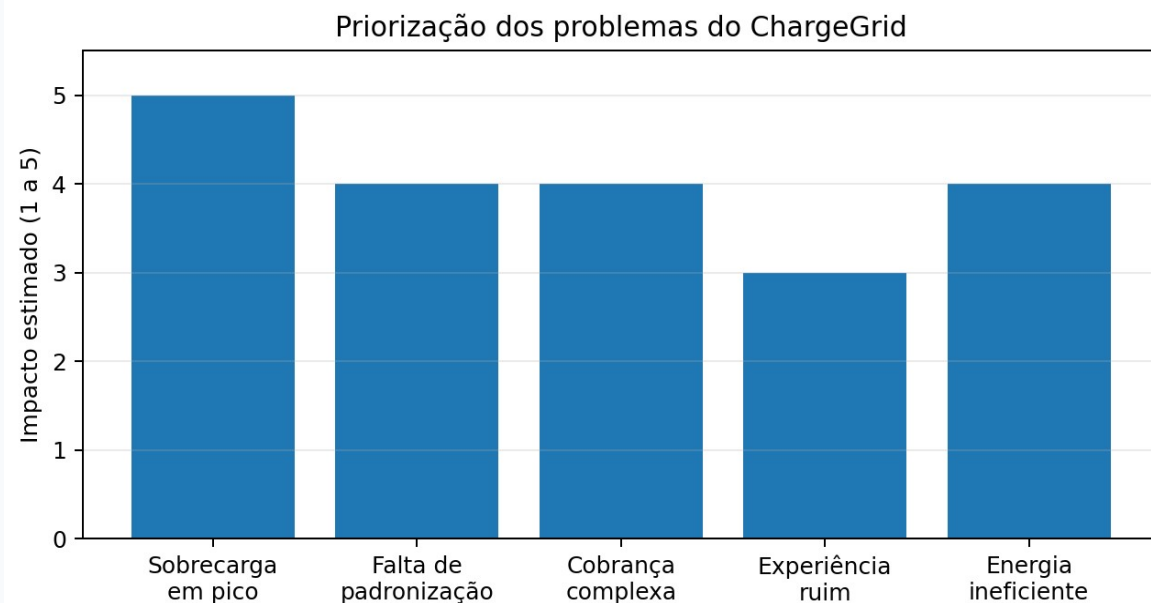
Os 4 pilares do ChargeGrid

Cada pilar ataca uma parte diferente do problema comercial.



Problemas identificados

Os problemas se conectam diretamente aos quatro pilares do desafio.



Prioridade: resolver energia e integração primeiro; cobrança e UX dependem dos dados confiáveis da sessão.

demanda

Sobrecarga em horários de pico

protocolos

Falta de padronização entre equipamentos

pagamento

Cobrança difícil e pouco transparente

UX

Experiência ruim do usuário

IA + energia

Uso ineficiente de energia solar/rede

Soluções: energia e integração

A solução começa com controle de potência e comunicação padronizada.



Controle dinâmico de potência

- Define limite total do local
- Redistribui potência entre veículos
- Prioriza regras: frota, urgência, assinatura ou espera

Integração aberta

OCPP



MODBUS

Carregadores + medidores
+ inversores + automação

Soluções: cobrança, experiência e IA

A recarga comercial precisa ser confiável, clara e otimizada por dados.



Interface do usuário

Mostra preço estimado, disponibilidade, status da recarga, tempo restante e comprovante.

IA operacional

Prevê demanda, recomenda horários, detecta anomalias e melhora o uso de solar, bateria e rede.

Conclusão e entrega

O projeto fica completo quando conecta problema, solução e impacto.

Conclusão principal

O ChargeGrid Intelligence transforma o eletroposto em uma plataforma: controla energia, integra equipamentos, monetiza sessões e usa dados para otimizar a operação.

- Mais segurança elétrica
- Mais transparência para o usuário
- Mais eficiência e rentabilidade

Checklist do ZIP

- ✓ documentacao.pdf
- ✓ apresentacao.pdf
- ✓ video.txt com link do YouTube

Entrega organizada em arquivo .zip com os três itens obrigatórios.